

10 N°3 : Fondement des Réseaux

Exercice : Soit le format général d'une Trame Ethernet 802.3 :

6 octet	6 octet	2 octet	46 → 1500 octet	4 octet
① de dest	② Mac source	type/long	Donnée	FCS/CRF

① On suppose qu'une Trame de 66 octets contient des bits de bourrage ?

Non, les bits de bourrage sont ajoutés pour que la Trame atteignent la taille minimale de 64 octets.

② ② Mac source : 08:00:09:09:28, constructeur 3 car le 3 première octet sont 080009

③ Donner la longueur de données de cette trame? Expliquez

champs (type/long) = 1001A) 16 = 26 octets < 1500 octets
donc la longueur de donnée est 26 octet

④ En déduire la longueur Totale de cette trame?

taille de donnée 26 octets < 46 octets.

⇒ Nous avons ajoutée des octets de bourrage.

20 octets

simple

5) FCS : 20 20 20 20 ⇒ Contrôle des erreurs

Exemple

- ① la longueur minimale d'une Trame Ethernet : 64 octets
(Mac D (6 octets) + Mac S (6 octets) + type/long (2 octets)
+ Donnée (46 octets) + FCS (4 octets))
- ② longueur de donnée minimale de données transportables
est : 46 octets
- ③ preamble : pour la synchronisation Temporelle
(E et R même vitesse de Transmission)
- ④ SFD : délimite la Trame : marque le début
réelle de Trame.

⑤ reconstruction linéaire de Trame.

00 28 e9 03 40 00 3f 06 ba 5c a3 ad 20 41 a3 ad 80 d4 05 58 00 7f
08 00 20 18 ba 40 aa 00 04 00 1f c8 08 00 45 00 00 28 45 00
00 00 00 00 00 00.

on a Trame :

Mac destination (6 octets) : 08 00 20 18 ba 40

Mac source (6 octets) : aa 00 04 00 1f c8

type/long (2 octets) : 08 00

Donnée : commence par 45 00...

- FCS (4 octets) : Non inclus dans la Trame.